

Econometría II

Profesor: Rómulo A. Chumacero

Práctica 1

1. (15 puntos) Escriba un procedimiento que cumpla con lo siguiente: el usuario entrega un vector de coeficientes $\phi = (\phi_1, \dots, \phi_p)$ que define un proceso $\text{AR}(p)$:

$$y_t = c + \phi_1 y_{t-1} + \dots + \phi_p y_{t-p} + u_t.$$

El procedimiento debe:

- a) Construir la matriz F del sistema.
 - b) Evaluar si el proceso es estacionario e informarlo.¹
 - c) Calcular la IRF de los primeros H períodos (por ejemplo, $H = 20$), usando dos métodos:
 - i) Método 1: cálculo exacto usando los eigenvalues de F .
 - ii) Método 2: simulación directa del impacto de un único shock en $t = 0$.
 - iii) Compare gráficamente ambas versiones de la IRF y comente diferencias (si las hay).
2. (25 puntos) Considere el siguiente modelo:

$$y_t = c + \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + u_t$$

donde $u_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

El DGP (Data Generating Process) satisface $c = 1$, $\phi_1 = 0,8$, $\phi_2 = -0,2$, $\sigma = 0,2$.

- a) Realice un experimento de Monte Carlo en el que genere 1000 muestras artificiales (cada una de tamaño 100) que satisfagan el DGP descrito. Obtenga los estimadores de los parámetros y de σ^2 y compare los primeros dos momentos estimados con sus contrapartes teóricas.

¹Puede obtener los eigenvalues directamente del programa computacional que utilice. Los osados, pueden derivarlos con un procedimiento propio.

- b) En cada experimento de Monte Carlo evalúe la siguiente hipótesis nula conjunta:

$$H_0 : \begin{cases} c = 1 \\ \phi_1 + 4\phi_2 = 0 \end{cases}$$

Obtenga los valores críticos al 1 %, 5 % y 10 % y compárelos con los de tabla. Compare la distribución empírica de este test con su distribución teórica.

- c) Para cada muestra, compute tests de quiebre estructural en el periodo 50 y obtenga valores críticos al 1 %, 5 % y 10 %. Compárelos con los de tabla. Compare la distribución empírica de este test con la distribución teórica.
- d) Utilice los valores estimados de la primera muestra artificial que generó para realizar un ejercicio de bootstrap en el que se le pide que:
- i) Obtenga intervalos de confianza de Efron y Hall para ϕ_1 y compárelos.
 - ii) Obtenga la distribución empírica y valores críticos al 1 %, 5 % y 10 % de la hipótesis nula $H_0 : \phi_1 = 0,8$.
3. (30 puntos) El archivo `base_25.xls` contiene información mensual del IMACEC (Y), IPC (P) y Tasa de Política Monetaria (I). Construya las series $\pi_t = \ln(P_t/P_{t-1})$, $y_t = \ln(Y_t/Y_{t-1})$, $i_t = I_t/100$. Asumiendo que cada una de las series (y, π, i) puede ser descrita como procesos ARMA(p, q), se le pide:
- a) Obtener los valores de p y q para cada serie (si existen patrones estacionales de importancia, incorpórelos en sus estimaciones).
 - b) Evalúe la estacionariedad del proceso de cada serie.
 - c) Determine los primeros y segundos momentos incondicionales de cada serie (cuando considere que la serie es débilmente estacionaria).
 - d) Obtenga funciones de impulso-respuesta de 20 periodos para cada serie.
 - e) Utilizando información hasta 2023:12:
 - i) Realizar proyecciones fuera de muestra para el periodo 2024:01 hasta el último periodo.
 - ii) Obtener intervalos de confianza al 95 % para estas proyecciones.
 - iii) Comparar las proyecciones con los resultados observados.
4. (30 puntos) El archivo `hmv1_25.txt` cuenta con información de 3 series. Asuma que cada una puede ser descrita como un proceso ARMA(p, q) y obtenga los valores de p y q para cada caso. Justifique su respuesta.
5. Preparar dos presentaciones de 5 minutos cada una (en PowerPoint o PDF). No necesitan entregar estas presentaciones a los ayudantes. Las presentaciones son de:

- a) Los resultados de la pregunta 4.
- b) Resumen y discusión de los puntos más importantes del paper de Wheeler e Ionides (2024).

Fechas relevantes:

- **Tarea:** Entregar un informe de la tarea en un archivo PDF junto con los programas computacionales desarrollados en mail a los ayudantes hasta las 8:00 am del 19 de agosto.
- **Presentaciones:** Las presentaciones de la pregunta 5 se realizarán el 19 de agosto en horario de clases.
- **Control:** El control del tópico se realizará el 14 de agosto a las 8:00.
- **Informe de avance:** El informe de avance debe entregarse hasta las 8:00 del 14 de agosto, utilizando la plataforma Gradescope.